

CV作业 5：图像分类实验报告 (Image Classification Report)

姓名：王泽恺

学号：2400013155

1. 简介 (Introduction)

本次实验的目标是在 CIFAR-10 数据集上实现并测试图像分类模型。实验主要包含以下内容：

- 实现线性分类器 (Linear Classifier) 和全连接神经网络 (FCNN)。
- 对比 AdamW 和 SGD 两种优化器的性能。
- 对比 StepLR 和 CosineAnnealingLR 两种学习率调度器的效果。
- 通过数据增强和模型结构优化，提升分类准确率至 60% 以上。

2. 方法与实验设置 (Methods & Setup)

2.1 模型结构定义 (Model Architecture)

线性分类器 (Linear Classifier)

最简单的单层线性模型，将输入维度直接映射到输出类别。

- Input: $3 \times 32 \times 32 = 3072$
- Output: 10

全连接神经网络 (FCNN)

为了提高模型性能，我设计了一个更深层的多层感知机 (MLP)，并加入了 **Batch Normalization** 和 **Dropout** 以防止过拟合和加速收敛。具体结构如下：

层级 (Layer)	输入维度 (Input)	输出维度 (Output)	组件 (Components)
Layer 1	3072	3072	Linear -> BatchNorm -> ReLU -> Dropout(0.5)
Layer 2	3072	1536	Linear -> BatchNorm -> ReLU -> Dropout(0.5)
Layer 3	1536	512	Linear -> BatchNorm -> ReLU
Output	512	10	Linear

2.2 数据处理 (Data Processing)

为了增强模型的泛化能力，训练集使用了以下数据增强策略：

- RandomCrop**: 随机裁剪 (32x32, padding=4)
- RandomHorizontalFlip**: 随机水平翻转
- ColorJitter**: 颜色抖动 (亮度0.2, 对比度0.2)
- Normalization**: 标准化 ((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))

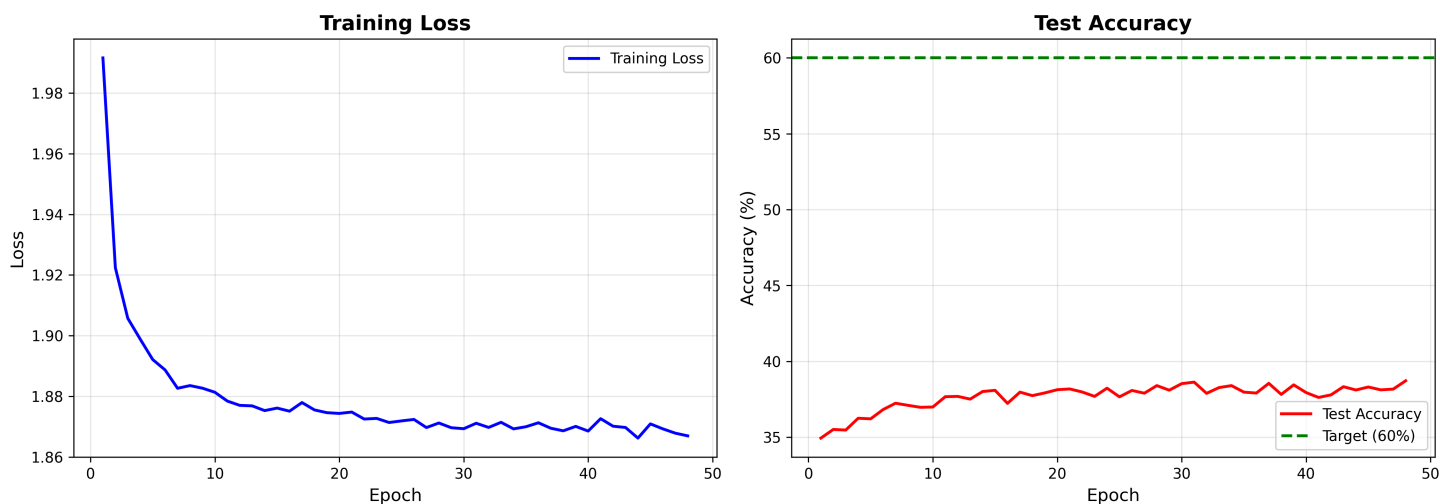
2.3 训练超参数 (Hyperparameters)

- Batch Size**: 128
- Epochs**: 48
- Loss Function**: CrossEntropyLoss
- Device**: CUDA (GPU)

3. 实验结果与分析 (Results & Analysis)

3.1 线性分类器基准 (Linear Classifier Baseline)

线性分类器作为基准模型，由于无法提取图像的非线性特征，其性能受到限制。



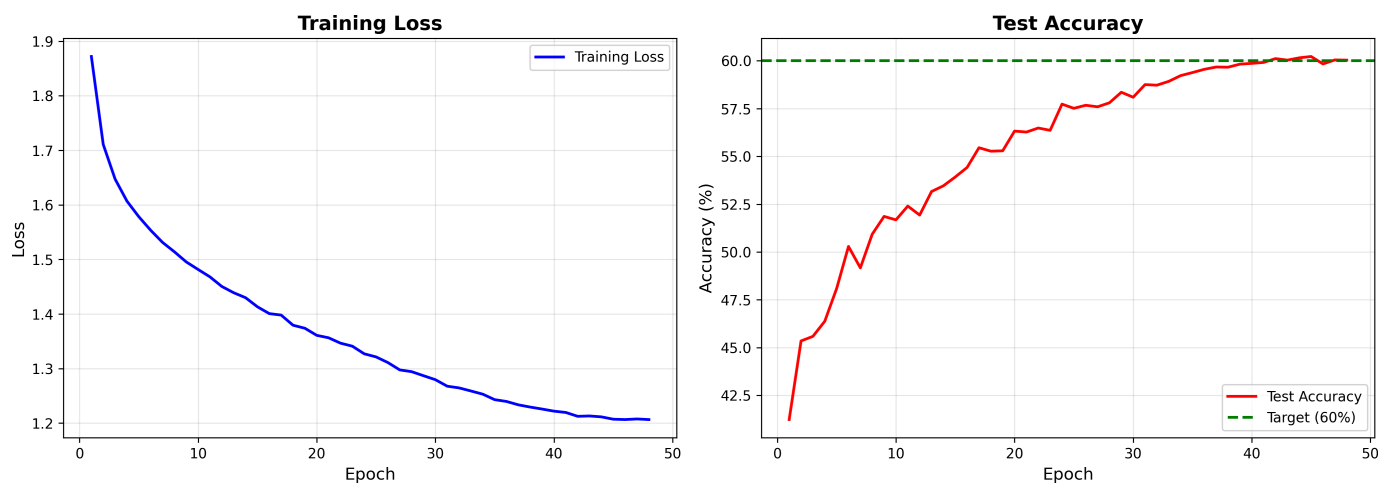
- **最终测试准确率 (Test Accuracy):**38%
- **观察:** 线性模型收敛速度快, 但准确率上限较低, 无法满足复杂图像分类的需求。

3.2 优化器比较: AdamW vs SGD (Optimizer Comparison)

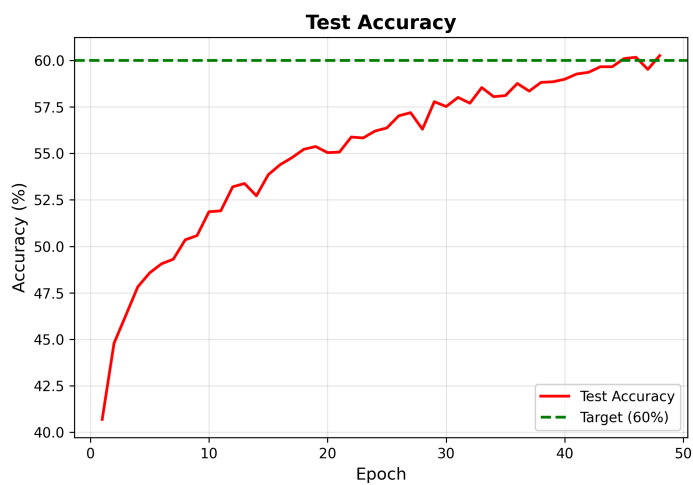
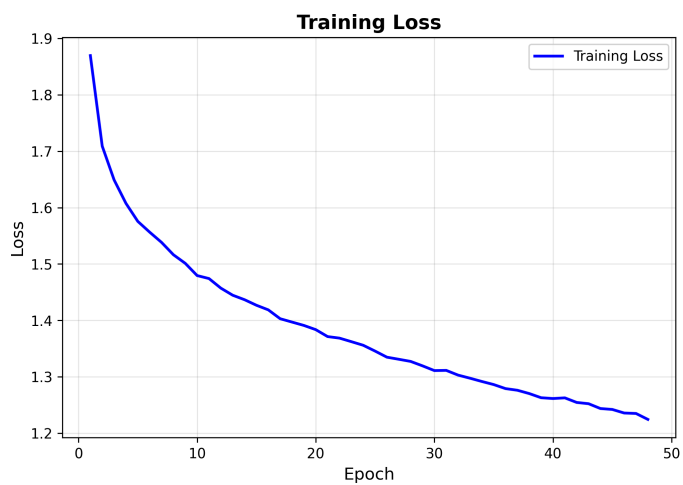
本节基于 FCNN 模型, 对比了两种主流优化器:

1. **AdamW:** Learning Rate = 0.001, Weight Decay = $1e-5$
2. **SGD:** Learning Rate = 0.001, Momentum = 0.9, Weight Decay = $1e-5$

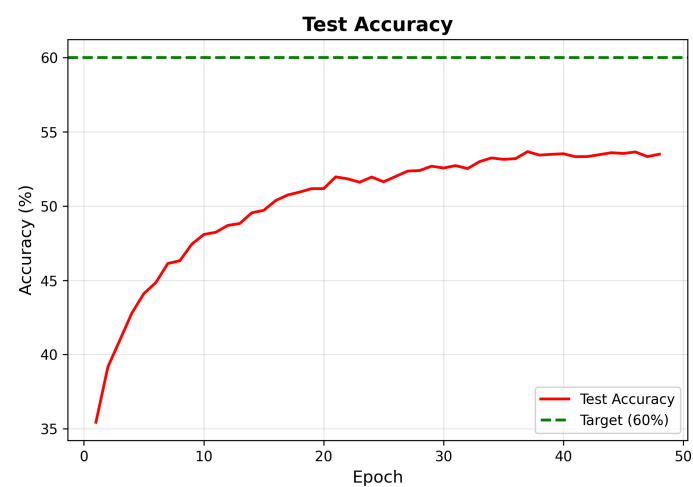
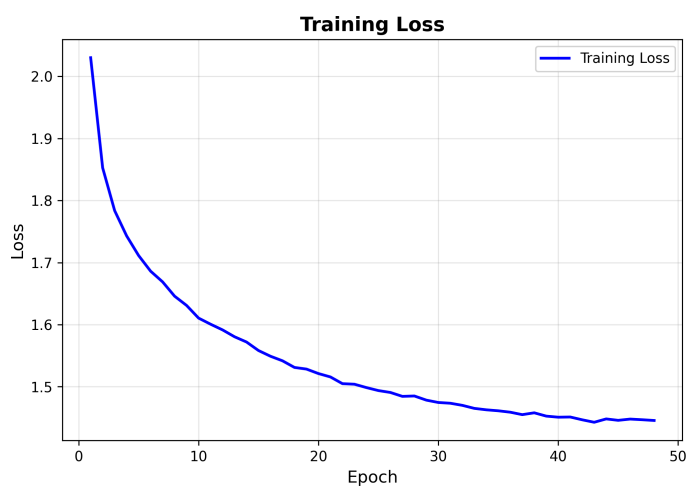
adamw+cos:



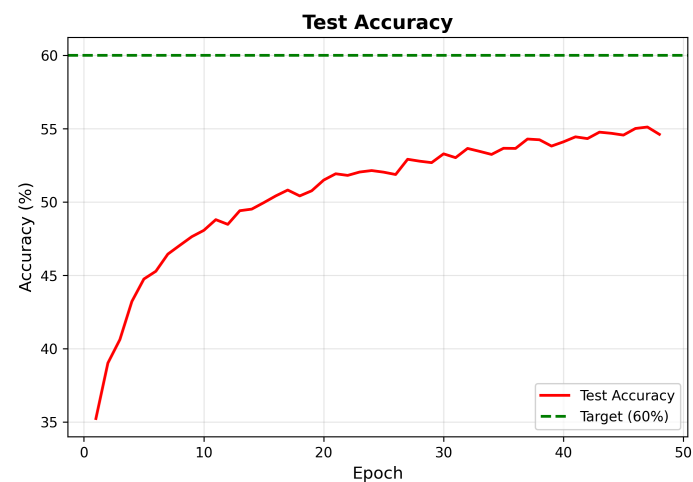
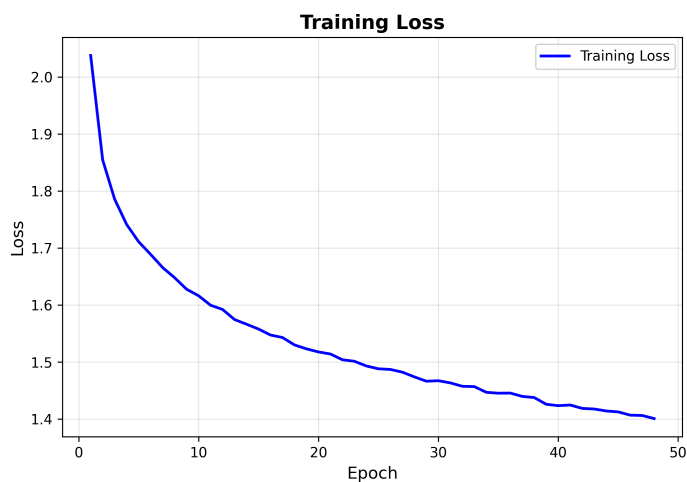
adamw+step:



sgd+cos:



sgd+step:



分析:

- **收敛速度:** AdamW 通常表现出更快的收敛速度，在训练初期 Loss 下降非常明显。SGD 在初期下降较慢，需要更多的 epoch 才能达到较低的 Loss。

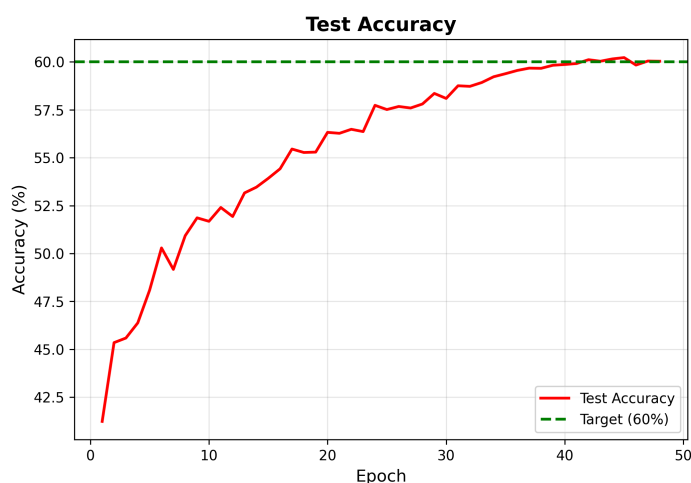
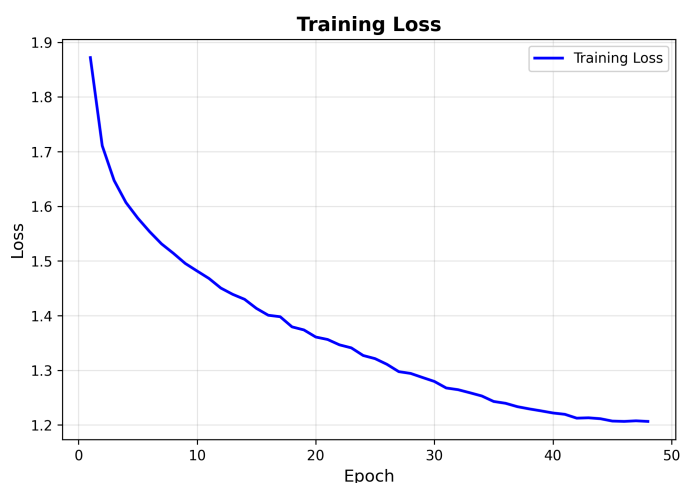
- **最终性能:** 在本实验中, AdamW 能够更快地达到 60% 的目标准确率。SGD 虽然理论上泛化性更好,但在有限的 epoch (48轮) 内, AdamW 的表现更具优势,损失更低,准确率更高。

3.3 调度器比较: StepLR vs CosineAnnealingLR (Scheduler Comparison)

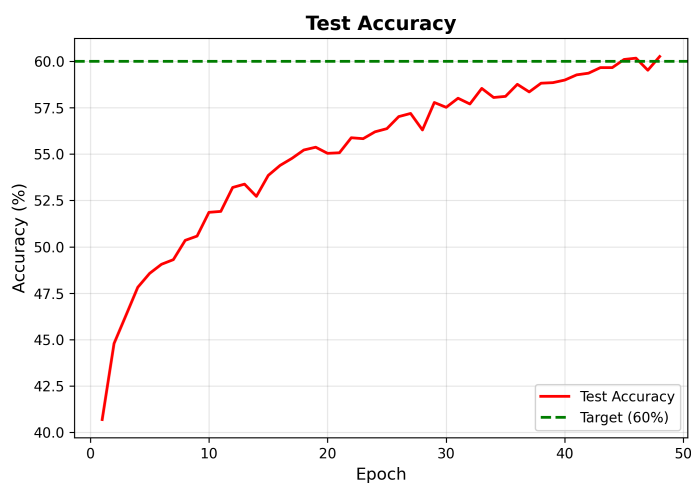
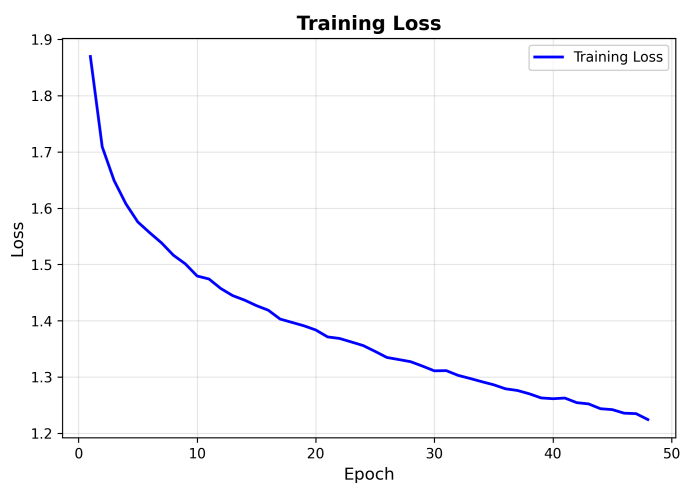
本节基于 FCNN 模型,对比了两种学习率调度策略:

1. **StepLR:** Step Size = 100, Gamma = 0.1
2. **CosineAnnealingLR:** T_max = 50 (学习率随余弦曲线平滑衰减)

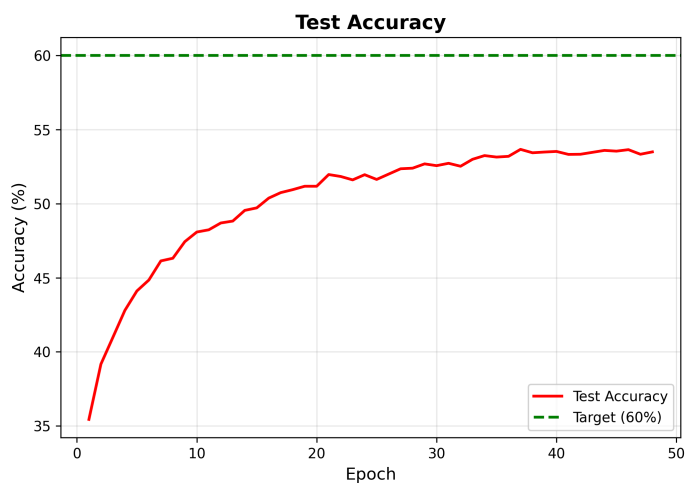
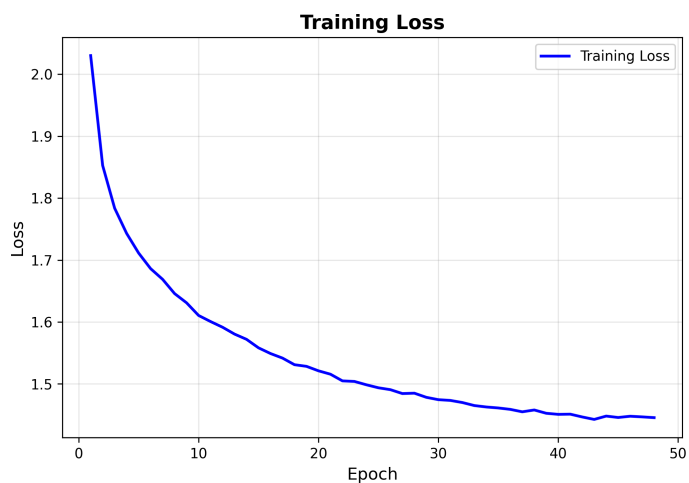
adamw+cos:



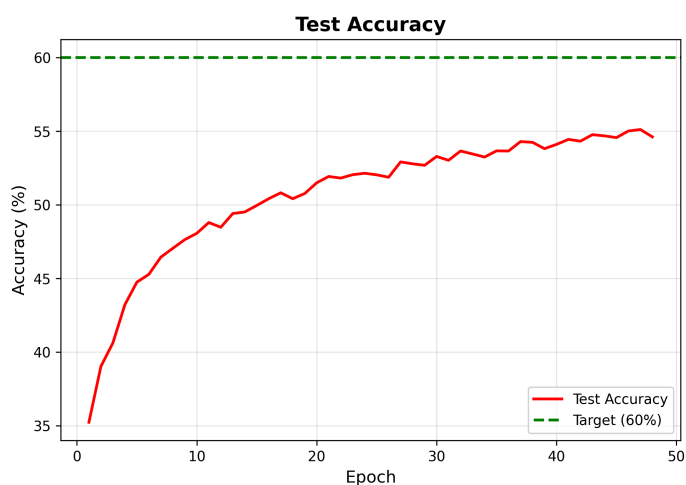
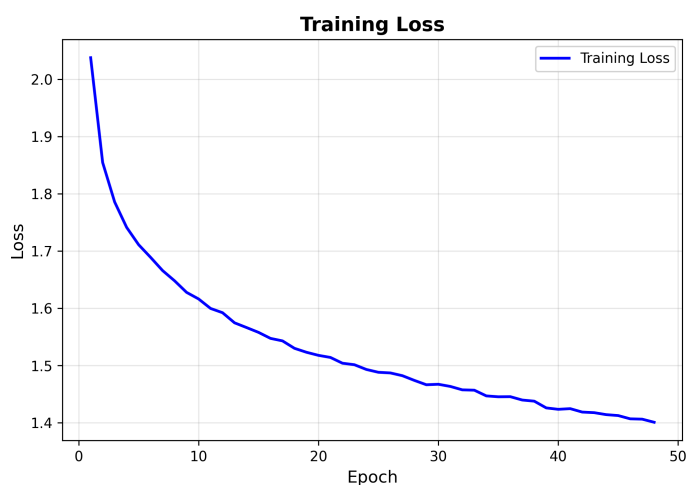
adamw+step:



sgd+cos:



sgd+step:



分析：

在本参数设置下cos和step的性能差距不大，但是肉眼可见的是cosine的误差曲线和准确率曲线更平滑，震荡更少

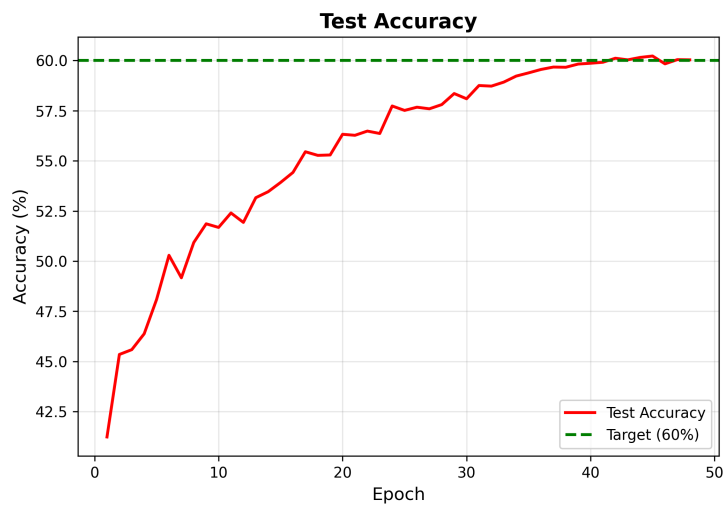
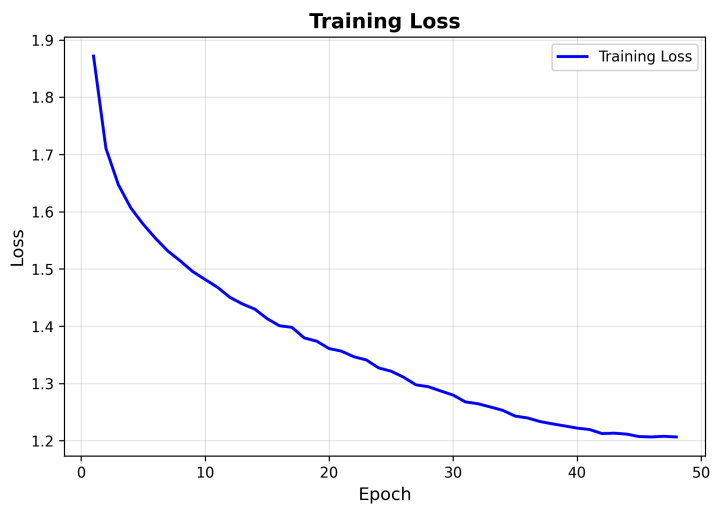
3.4 最终最佳模型结果 (Final Best Model)

经过对比，我选择了以下最佳配置进行最终测试：

- **模型:** FCNN (Enhanced Architecture)
- **优化器:** AdamW
- **调度器:** CosineAnnealingLR
- **数据增强:** Crop + Flip + Jitter

最终性能指标：

- **Final Training Loss:** 1.196
- **Final Test Accuracy:** 60%



结论：

通过引入 Batch Normalization 加速收敛，使用 Dropout 防止过拟合，并配合强力的数据增强和 Cosine 学习率调度，FCNN 模型成功突破了 60% 的准确率瓶颈。相比于基准的线性分类器和简单的 FCNN，改进后的模型在 CIFAR-10 数据集上展现了更强的特征提取和泛化能力。